

从二叉树期权定价到强化学习

用一个金融决策问题理解最优决策的数学结构

摘要

本讲义面向没有金融背景、也没有强化学习基础的同学。我们从一个具体的金融问题——**期权定价**——出发，用最简单的二叉树模型一步一步往前推。当推到**美式期权**时，会自然冒出一个核心问题：每一步要不要现在行权？这个看似简单的”要不要”，恰恰就是**强化学习**里”动作选择”的本质。讲义的目标是让你在读完之后，不仅会用二叉树给期权定价，更重要的是，能看穿期权定价、最优控制和强化学习是**同一套数学**。

目录

1 从一个保险的故事开始	1
2 期权的基本概念	2
2.1 底层资产、行权价、到期日	2
2.2 看涨期权与看跌期权	2
2.3 欧式与美式	2
3 单步二叉树：最简单的世界	3
3.1 模型设定	3
3.2 第一种直觉（错的）	3
3.3 无套利定价：复制组合	4
3.4 风险中性概率是什么？	4
4 多步二叉树：从后往前算	5
4.1 两步树长什么样	5
4.2 倒推（backward induction）	6
4.3 一个完整的数值例子（欧式看涨）	6
4.4 再算一个：欧式看跌期权	6
5 美式期权：决策的出现	7
5.1 为什么这会改变结果？	7
5.2 美式期权的 Bellman 方程	7
5.3 对前面的例子重算一遍	8
5.4 两个深刻的观察	9

1 从一个保险的故事开始	2
6 抽象：把决策过程的语言提炼出来	10
6.1 四个核心要素	10
6.2 价值函数与最优策略	10
7 这就是强化学习：Bellman 方程	11
7.1 最优 Bellman 方程	11
7.2 为什么这叫“强化学习”还差一步？	11
8 几个延伸思考	12
8.1 思考一：为什么“假装概率” q 在 RL 里不出现？	12
8.2 思考二：连续时间在哪里？	12
8.3 思考三：决策的“代价”在哪里？	13
进一步阅读	13

1 从一个保险的故事开始

想象你是一家航空公司的财务经理。航空公司最大的成本之一是航空燃油，而油价波动剧烈：今天每桶 80 美元，三个月后可能涨到 100，也可能跌到 60。

你怎么办？

一个办法是去找一家银行，签一份合同：

“三个月后，无论实际油价是多少，我都有**权利**以每桶 90 美元的价格向你买一桶油；但如果到时候市场价比 90 还便宜，我可以不买。”

这份合同有两个特点：

- 它给了你**权利** (right)，但没有给你**义务** (obligation)。如果三个月后油价是 100，你高兴地以 90 买下，省了 10 块；如果油价是 60，你直接去市场买，扔掉这份合同就行。
- 这份合同本身值钱。银行不会白送给你——它要收一笔费用，比如 5 美元/桶。

这就是一份**期权 (option)**。我们这门课要回答的第一个问题非常具体：

核心思想 1.1: 这份合同应该卖多少钱？

直觉是模糊的：5 美元？8 美元？凭什么？银行收太少会亏本，收太多没人买。一定有一个“公平”的价格，使得这份合同对买方和卖方都不偏不倚。这个公平价格怎么算？

让人意外的是：回答这个问题，会把我们一路带到强化学习。

2 期权的基本概念

我们先把行话理清楚。

2.1 底层资产、行权价、到期日

一份期权是一份合同，它涉及以下要素：

- **底层资产 (underlying)**：这份合同“挂钩”的对象，例如某只股票、一桶原油、一吨大豆。我们用 S_t 表示它在时刻 t 的价格。
- **行权价 (strike price)**：合同中事先约定好的成交价，记作 K 。
- **到期日 (maturity / expiry)**：合同的截止时刻，记作 T 。

2.2 看涨期权与看跌期权

定义 2.1: 看涨与看跌

看涨期权 (call option)：合同持有人有权利在到期日以价格 K 买入一单位底层资产。到期日的收益是：

$$\text{Call 收益} = \max(S_T - K, 0) =: (S_T - K)^+$$

看跌期权 (put option)：合同持有人有权利在到期日以价格 K 卖出一单位底层资产。到期日的收益是：

$$\text{Put 收益} = \max(K - S_T, 0) =: (K - S_T)^+$$

为什么取 $\max(\cdot, 0)$ ？因为持有人不会让自己亏钱。比如看涨期权，到期时如果 $S_T = 80$ 而 $K = 90$ ，你不可能傻到以 90 元买一个市场价 80 元的东西——你直接放弃这个权利，收益为 0。

术语：把上面这条小学生都看得懂的曲线（如图 1）叫做期权的收益函数 (*payoff function*)。它是分段线性的，全部复杂性就藏在那个 $\max$ 里——这正是后面美式期权出现“决策”的根源。

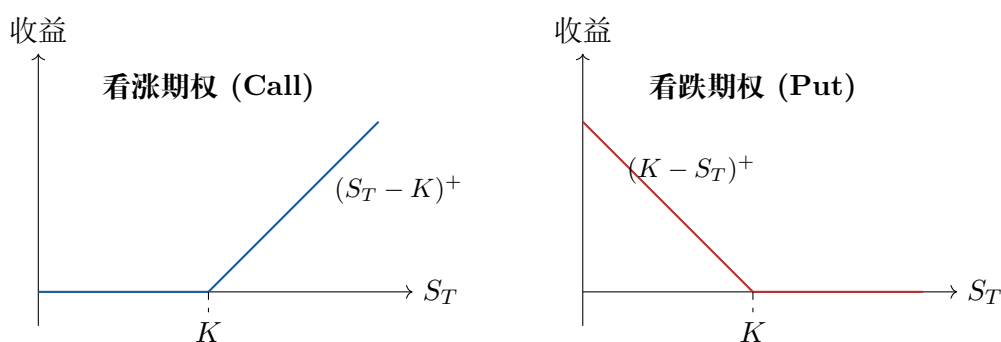


图 1: 看涨与看跌期权的到期收益函数。

2.3 欧式与美式

行权时间上还有两种主要类型：

- **欧式期权 (European)**：只能在到期日 T 当天行权，其它时间什么都不能做。
- **美式期权 (American)**：在 0 到 T 之间的任何一天都可以行权（行了就立刻拿到收益，合同失效）。

这个区别就是本讲义的核心。欧式期权”没得选”——你只要等到 T ，然后看收益是多少。美式期权”每天都要选”——今天行权吗？再等一天？这正是后面要展开的最优决策结构。

3 单步二叉树：最简单的世界

我们先把世界简化到极致，简化到一步就到期。

3.1 模型设定

设当前时刻是 $t = 0$ ，到期日是 $t = 1$ （一个时间单位之后）。当前股价 S_0 已知。一个时间单位后，股价只可能取两个值之一：

$$S_1 = \begin{cases} S_0 \cdot u, & \text{概率 } p \quad (\text{涨}, u > 1) \\ S_0 \cdot d, & \text{概率 } 1 - p \quad (\text{跌}, 0 < d < 1) \end{cases}$$

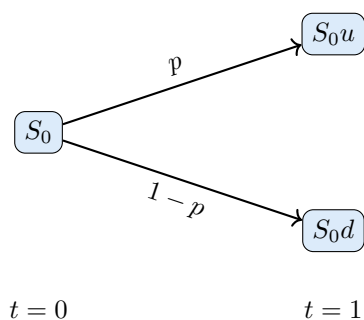


图 2: 单步二叉树。

此外还有一个**无风险资产**（理解为银行存款）：放 1 块钱进去，下一时刻拿出 $1 + r$ 块（ r 是利率，比如 $r = 0.02$ 表示 2% 利息）。无论涨跌，这个收益都是确定的。

我们要给一份看涨期权定价：到期收益是 $C_T = (S_1 - K)^+$ 。记：

$$C_u := (S_0 u - K)^+, \quad C_d := (S_0 d - K)^+.$$

问题：今天这份合同 C_0 应该是多少？

3.2 第一种直觉（错的）

最朴素的想法：算个期望，再贴现回来：

$$C_0 \stackrel{?}{=} \frac{1}{1+r} [p \cdot C_u + (1-p) \cdot C_d]$$

这是错的。原因下一节就清楚——这里有个让人惊讶的事实：真实概率 p 不会出现在最终定价里。

3.3 无套利定价：复制组合

正确的做法叫复制 (*replication*)。我们试图用股票和银行存款，自己造一个跟这份期权一模一样的东西。如果造得出来，那这份期权的价格就只能等于“造它的成本”，否则就有套利。

具体来说，今天买 Δ 股股票 + 借 B 块钱 ($B < 0$ 表示存)。这个组合今天的价值是 $\Delta S_0 + B$ 。一个时刻后：

- 股价涨时，组合值 = $\Delta S_0 u + B(1 + r)$
- 股价跌时，组合值 = $\Delta S_0 d + B(1 + r)$

要复制期权，要求两种情形下组合值都等于期权收益：

$$\Delta S_0 u + B(1 + r) = C_u$$

$$\Delta S_0 d + B(1 + r) = C_d$$

两个方程两个未知数。两式相减：

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_0(u - d)}$$

这就是著名的“Delta 对冲比率”。代回任一方程解出 B ：

$$B = \frac{uC_d - dC_u}{(1 + r)(u - d)}.$$

所以期权的“造价”，也就是今天的公平价格是：

$$C_0 = \Delta S_0 + B.$$

代入整理（建议你自己推一遍），可以得到一个非常漂亮的形式：

核心思想 3.1：单步二叉树定价公式

$$C_0 = \frac{1}{1 + r} [q \cdot C_u + (1 - q) \cdot C_d], \quad q = \frac{(1 + r) - d}{u - d}$$

其中 q 称为风险中性概率 (*risk-neutral probability*)。

3.4 风险中性概率是什么？

注意两件惊人的事：

1. **真实概率 p 完全没出现。** 给期权定价不需要知道股票上涨的真实概率！这是因为我们是用复制来定价——只要市场上能买卖股票和存款，造价就跟“为什么涨”无关。
2. **q 长得像概率。** 需要 $0 < q < 1$ ，等价于 $d < 1 + r < u$ ，也就是说“涨”必须涨过无风险利率、“跌”必须跌破无风险利率（否则市场就有明显套利机会）。所以在一个无套利的市场里， q 自动落在 $(0, 1)$ 中。

把 q 当成“假装的概率”，那么定价公式就读作：

期权今天的价格 = 在假装概率 q 下，到期收益的期望，再用无风险利率贴现回今天。

为什么叫”风险中性”？因为在这套假装概率下，股票的期望收益率正好是无风险利率 r （请你算一下 $\mathbb{E}^Q[S_1/S_0] = qu + (1 - q)d = 1 + r$ ）。这相当于把”愿意承担风险换更高收益”的偏好抽掉了。

例 3.1：一个具体的数

设 $S_0 = 100$, $u = 1.2$, $d = 0.8$, $r = 0.02$, $K = 100$ 。看涨期权。

- $C_u = (120 - 100)^+ = 20$, $C_d = (80 - 100)^+ = 0$.
- $q = (1.02 - 0.8)/(1.2 - 0.8) = 0.22/0.4 = 0.55$.
- $C_0 = (0.55 \cdot 20 + 0.45 \cdot 0)/1.02 = 11/1.02 \approx 10.78$.

公平价格约 10.78 元。

4 多步二叉树：从后往前算

现实里时间不止”一步”。我们把 $[0, T]$ 切成 N 个小段，每一段股价都按 u 或 d 跳一次。这就是**多步二叉树**。

4.1 两步树长什么样

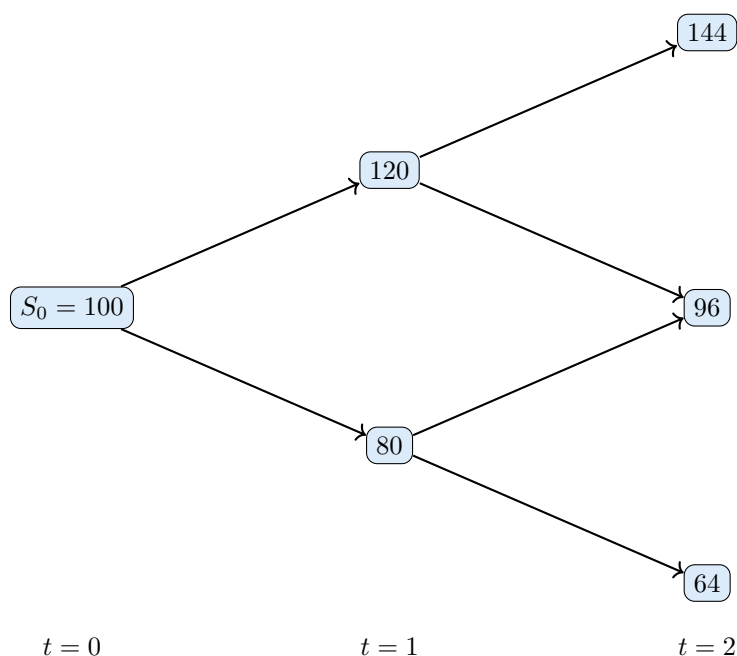


图 3: 两步二叉树 ($u = 1.2, d = 0.8$)。注意”涨跌”和”跌涨”汇合到同一个点（这叫重组树, recombining tree）。

4.2 倒推 (backward induction)

定价的核心思想可以一句话讲清：

核心思想 4.1：倒推原理

在每一个节点，期权的价值等于“下一步两种可能性的（风险中性）期望，再贴现一步”。

$$V_t(s) = \frac{1}{1+r} [q V_{t+1}(s \cdot u) + (1-q) V_{t+1}(s \cdot d)]$$

我们从最右边(到期日)开始往左推, 因为最右边的价值已经知道——就是收益函数 $g(S_T)$ 。

为什么倒推是对的？ 因为多步树的每一个“局部”，本质上就是一个单步二叉树。在第 1 步那个节点上做复制对冲，仍然可以用单步公式。只不过我们不再是用现金对冲，而是用“下一步的期权价值”对冲。把每一步连起来就是动态对冲 (dynamic hedging)。

4.3 一个完整的数值例子 (欧式看涨)

继续用 $S_0 = 100, u = 1.2, d = 0.8, r = 0.02, K = 100$, 到期日 $T = 2$ 步。 $q = 0.55$ 。

第一步：写出到期收益 (在 $t = 2$)：

$$C_{uu} = (144 - 100)^+ = 44, \quad C_{ud} = (96 - 100)^+ = 0, \quad C_{dd} = (64 - 100)^+ = 0.$$

第二步：倒推到 $t = 1$ ：

$$C_u = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 44 + 0.45 \cdot 0] = \frac{24.2}{1.02} \approx 23.73$$

$$C_d = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 0 + 0.45 \cdot 0] = 0$$

第三步：倒推到 $t = 0$ ：

$$C_0 = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 23.73 + 0.45 \cdot 0] = \frac{13.05}{1.02} \approx 12.79$$

注意： 在这整个过程中，我们完全没有做任何决策。每一步的“价值”是机械算出来的，因为欧式期权根本没有选择。

4.4 再算一个：欧式看跌期权

同样的树。看跌期权 $g(S) = (K - S)^+$ ：

$$P_{uu} = 0, \quad P_{ud} = 4, \quad P_{dd} = 36.$$

倒推：

$$P_u = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 0 + 0.45 \cdot 4] = \frac{1.8}{1.02} \approx 1.76$$

$$P_d = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 4 + 0.45 \cdot 36] = \frac{2.2 + 16.2}{1.02} = \frac{18.4}{1.02} \approx 18.04$$

$$P_0 = \frac{1}{1.02} [0.55 \cdot 1.76 + 0.45 \cdot 18.04] = \frac{0.968 + 8.118}{1.02} \approx 8.91$$

所以这份欧式看跌期权今天值 ≈ 8.91 元。请记住 **8.91 这个数**——下一节会跟它对比。

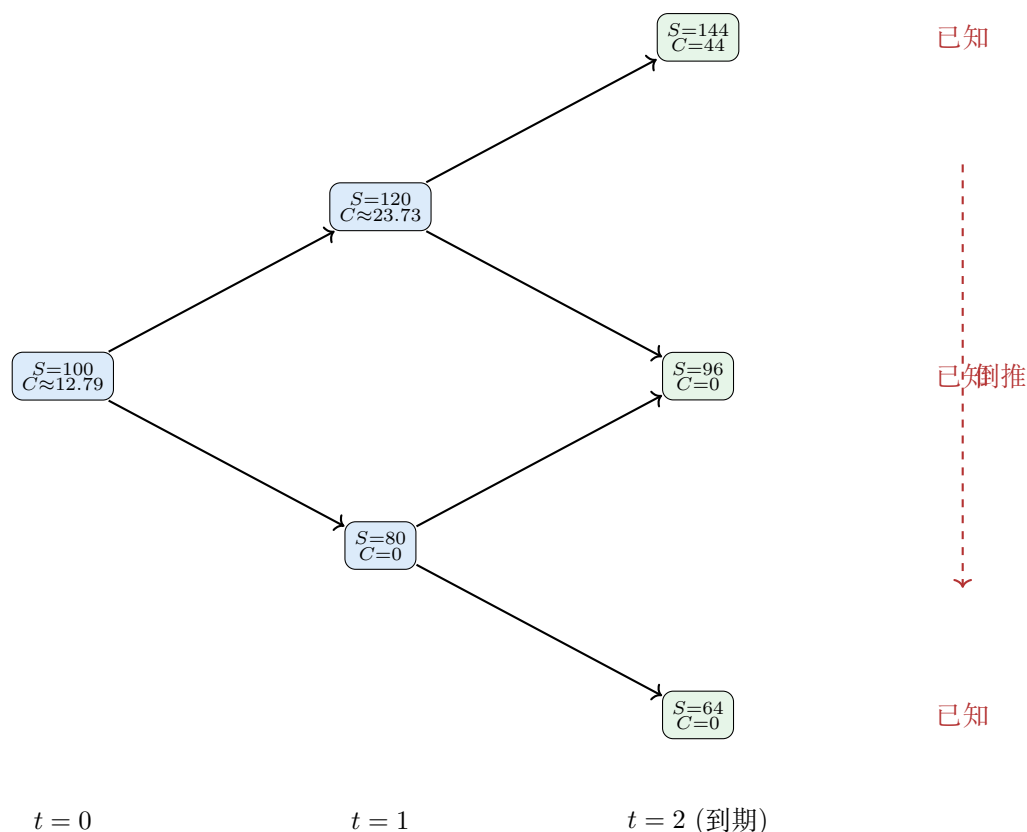


图 4: 欧式看涨期权的倒推。绿色是到期收益（已知），蓝色是倒推得到的价值。

5 美式期权：决策的出现

现在我们换成**美式看跌期权**。规则只多了一条：你可以在 $t = 0, 1, 2$ 的任何时候选择立刻行权（行权了立刻拿钱，合同失效）。

5.1 为什么这会改变结果？

继续看上面那个例子。考虑 $t = 1$ 时股价跌到了 80 的情形。

- 现在马上行权的话，立即拿到 $(100 - 80)^+ = 20$ 元。
- 再等一步的话，相当于持有一个剩一步的欧式看跌期权，刚才算过了，价值约 18.04 元。

20 > 18.04! 立刻行权赚得更多。所以这个节点上的最优决策是：**马上行权**。

这就是欧式和美式的根本区别：美式期权的持有者，在每一个节点都要做一个二选一：

停下来（行权） vs 继续持有

5.2 美式期权的 Bellman 方程

把上面这个直觉写成数学：

核心思想 5.1: 美式期权的递归公式

设 $V_t(s)$ 是美式期权在时刻 t 、股价为 s 时的价值，则：

$$V_t(s) = \max \left\{ \underbrace{g(s)}_{\text{马上行权}}, \underbrace{\frac{1}{1+r} [qV_{t+1}(su) + (1-q)V_{t+1}(sd)]}_{\text{继续持有}} \right\}$$

边界条件 $V_T(s) = g(s)$ （到期必须行权，没法再等了）。

- 第一项 $g(s)$ 叫内在价值 (*intrinsic value*) 或行权价值 (*exercise value*)。
- 第二项叫延续价值 (*continuation value*)。
- 取 $\max$ 就是“两条路里挑收益高的那条”。

注意，欧式期权那个公式里只有第二项，没有 $\max$ ，因为欧式根本不允许提前行权——它的“决策空间”只有一个动作（“等”），所以不用挑。

5.3 对前面的例子重算一遍

同样的树，同样的 $q = 0.55$ ，看跌期权 $g(s) = (100 - s)^+$ 。

在 $t = 2$ （到期）：

$$V_{uu} = 0, \quad V_{ud} = 4, \quad V_{dd} = 36 \quad (\text{和欧式一样})$$

在 $t = 1$ ，上节点 ($s = 120$)：

- 行权值： $g(120) = 0$
- 延续值： $\frac{1}{1.02}[0.55 \cdot 0 + 0.45 \cdot 4] \approx 1.76$
- $V_u = \max(0, 1.76) = 1.76$ ，决策：**继续持有**

在 $t = 1$ ，下节点 ($s = 80$)：

- 行权值： $g(80) = 20$
- 延续值： $\frac{1}{1.02}[0.55 \cdot 4 + 0.45 \cdot 36] \approx 18.04$
- $V_d = \max(20, 18.04) = 20$ ，决策：**马上行权!**

在 $t = 0$ ($s = 100$)：

- 行权值： $g(100) = 0$
- 延续值： $\frac{1}{1.02}[0.55 \cdot 1.76 + 0.45 \cdot 20] = \frac{0.968+9.0}{1.02} \approx 9.77$
- $V_0 = \max(0, 9.77) = 9.77$ ，决策：**继续持有**

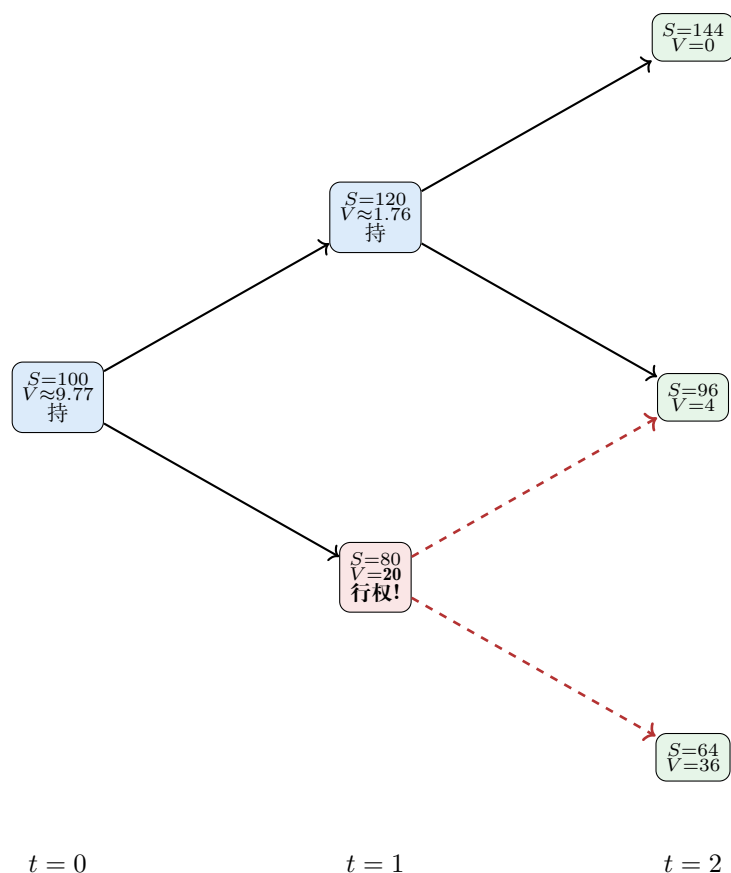


图 5: 美式看跌期权。红色节点表示最优决策是“立即行权”，那条路径上的后续节点（虚线）实际上不会发生。 $V_0 \approx 9.77 > 8.91$ （欧式价格），多出来的 0.86 正是“提前行权权利”带来的额外价值。

5.4 两个深刻的观察

1. **美式期权 $\geq$ 欧式期权**：因为美式允许更多行权方式，欧式是它的一个特例（“我就一直等到 T ”）。多出来那一点价值就是“提前行权权利”的价值，叫做 *early exercise premium*。这里它是 $9.77 - 8.91 = 0.86$ 。
2. **最优行权区域**：把最优决策为“立刻行权”的所有 (t, s) 节点圈起来，叫停止区域 (*stopping region*)。它的补集叫继续区域 (*continuation region*)。两者之间的边界叫最优行权边界 (*optimal exercise boundary*)。在我们的小例子里：最优行权区域 = $\{(t=1, s=80)\} \cup \{t=2 \text{ 所有节点}\}$ 。

核心思想 5.2: 决策的本质

美式期权定价中，“提前行权”和“继续持有”构成了一个二元的动作空间。每个节点选择哪个动作，不是拍脑袋的，而是由 $\max$ 算出来的——挑那条让长期价值最大的路。这就是**最优决策**问题的雏形：在每一个状态下，从可选动作里挑一个，使未来累积价值最大。

6 抽象：把决策过程的语言提炼出来

到这里为止，我们一直在讲期权。但仔细看美式期权那个 $\max\{\dots\}$ 的结构，里面其实没有任何特别“金融”的东西。我们把它抽离出来。

6.1 四个核心要素

把美式期权的定价过程改写成更一般的语言：

抽象概念	符号	在美式期权里的具体对应
状态 (state)	s_t	当前股价（和当前时刻）
动作 (action)	a_t	行权 / 继续持有
奖励 (reward)	$r(s, a)$	行权时拿到 $g(s)$ ，继续时拿 0
转移 (transition)	$P(s' s, a)$	继续时按 $q, 1 - q$ 跳到 su 或 sd ；行权后进入“已结束”状态
折现因子 (discount)	γ	$1/(1 + r)$

这就是马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP) 的全部要素： (S, A, P, r, γ) 。

定义 6.1: 马尔可夫决策过程

一个 MDP 包含五元组 (S, A, P, r, γ) ：

- S ：状态空间
- A ：动作空间
- $P(s' | s, a)$ ：从 s 采取动作 a 后转移到 s' 的概率
- $r(s, a)$ ：即时奖励
- $\gamma \in [0, 1)$ ：折现因子

“马尔可夫”是指：下一步只取决于当前状态和动作，不取决于历史路径——美式期权恰好满足，因为期权价值只跟当前股价有关（不管之前走的是涨涨跌还是跌涨涨）。

6.2 价值函数与最优策略

定义 6.2: 策略与价值函数

策略 (policy)：一个函数 $\pi : S \rightarrow A$ ，告诉你在每个状态选哪个动作。在美式期权里，策略就是“哪些节点行权、哪些节点继续”。

状态值函数 (state-value function)：

$$V^\pi(s) := \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r(s_t, \pi(s_t)) \mid s_0 = s \right]$$

意思是：从状态 s 出发，按策略 π 一直走下去，未来奖励的折现累加（取期望，因为转移有随机性）。

最优值函数： $V^*(s) := \max_{\pi} V^{\pi}(s)$ 。

最优策略：达到 V^* 的那个 π ，记 π^* 。

7 这就是强化学习：Bellman 方程

下面这个方程是这门课的”主定理”。

7.1 最优 Bellman 方程

核心思想 7.1: Bellman 最优方程

最优值函数 V^* 满足：

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left\{ r(s, a) + \gamma \mathbb{E}_{s' \sim P(\cdot|s, a)} [V^*(s')] \right\}$$

即：在每个状态，挑那个让”即时奖励 + 折现后未来最优价值期望”最大的动作。

把它代到美式期权的设置里：动作只有”行权”和”继续”两个。

- 选”行权”： $r = g(s)$ ，之后游戏结束 (V^* 为 0)。所以这条分支的值 $= g(s)$ 。
- 选”继续”： $r = 0$ ，转移到 $s' \in \{su, sd\}$ ，概率 $q, 1 - q$ 。这条分支的值 $= \gamma \mathbb{E}[V^*(s')] = \frac{1}{1+\gamma} [qV^*(su) + (1 - q)V^*(sd)]$ 。

把这两个分支拿 $\max$ ，立刻得到第 5 节我们写过的美式期权公式：

$$V_t^*(s) = \max \left\{ g(s), \frac{1}{1+\gamma} [qV_{t+1}^*(su) + (1 - q)V_{t+1}^*(sd)] \right\}$$

完全一样。两者只是符号不同。

核心思想 7.2: 重点回顾

美式期权的倒推 = MDP 的 Bellman 方程 = 强化学习的核心。

你刚才学会的”倒推 + 取 $\max$ ”，就是强化学习里所谓的**动态规划 (dynamic programming)** 和**值迭代 (value iteration)** 的原型。

7.2 为什么这叫”强化学习”还差一步？

我们目前讲的所有内容，更准确地说叫**已知模型的最优控制 (optimal control with known model)**。因为我们假定：

- 转移概率 q 已知（从无套利推出来的）；
- 奖励函数 $g(\cdot)$ 已知；
- 状态空间显式可枚举（二叉树的所有节点）。

真正的”强化学习”问题是：**这些都未知或者大到无法枚举**，智能体只能通过和环境交互、观察样本来学习。

但是！只要你理解了倒推这一步——

$$V(s) \leftarrow \max_a \left\{ r(s, a) + \gamma \mathbb{E}[V(s')] \right\}$$

你就理解了 RL 里所有主要算法的内核。它们都在做同一件事，只是处理”未知”和”大”的方式不同：

- **Q-learning**: 把 V 换成 $Q(s, a)$ ，用样本估计期望，不需要知道 P 。
- **Deep Q-Network (DQN)**: 用神经网络逼近 Q ，处理状态空间太大无法枚举的情况。
- **Policy Gradient**: 直接对 π 求导，跳过 V 的显式计算。
- **Actor-Critic**: V (critic) 和 π (actor) 一起学。

事实上，金融工程界还在用”美式期权”这个具体问题来检验 RL 算法。Longstaff-Schwartz 在 2001 年提出的”最小二乘蒙特卡洛”方法——本质上就是用样本 + 回归来逼近”延续价值”——是早于现代 RL 文献的一个例子，今天我们会把它叫做”用线性函数逼近的拟合 Q 迭代 (fitted Q-iteration with linear function approximation) ”。

8 几个延伸思考

8.1 思考一：为什么”假装概率” q 在 RL 里不出现？

在金融里我们用风险中性概率 q 而不是真实概率 p ，是因为我们要”无套利定价”——价格是交换价值的镜像，必须把风险偏好剥离掉。

在 RL 里，转移概率就是真实的环境动力学，没有”风险中性测度”这个东西。但是！如果你要做的是风险敏感的 RL（比如最小化 CVaR 而不是期望），那 风险测度又会作为某种”扭曲的概率”出现——这跟金融里的风险中性测度是同一套数学（凸对偶、变分表示）。这是为什么 risk-sensitive RL 和金融数学共享大量工具。

8.2 思考二：连续时间在哪里？

我们这里讲的是离散时间二叉树。如果你把每一步的 $\Delta t \rightarrow 0$ ，并且让 u, d 选成 $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$ (Cox-Ross-Rubinstein 选法)，二叉树会收敛到 *Black-Scholes* 模型——著名的 BSM 偏微分方程：

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} + rs \frac{\partial V}{\partial s} - rV = 0$$

正是 Bellman 方程的连续时间极限（叫 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程，HJB）。所以 二叉树 $\rightarrow$ *Black-Scholes PDE* 与 *Bellman* $\rightarrow$ *HJB* 是同一种”离散到连续”的过程。

8.3 思考三：决策的”代价”在哪里？

注意我们的美式期权例子里，”动作”本身不消耗任何成本：行权就直接拿钱，继续就直接跳到下一步。现实的 RL 任务里，几乎总有动作的代价——能耗、磨损、机会成本。在金融里这对应于交易成本、市场冲击、库存约束，把这些加进来，期权定价立刻变成一个真正的 RL 问题（无解析解、需要数值/学习方法），这就是近年来的”deep hedging”路线。

进一步阅读

- Hull, J. C. *Options, Futures, and Other Derivatives*. 入门金融衍生品的经典教材。第 13 章详细讲二叉树。
- Shreve, S. *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*. 把二叉树讲到数学的极致，是最适合数学/计算背景学生的金融入门。
- Sutton, R., Barto, A. *Reinforcement Learning: An Introduction*. RL 的标准教材，前 4 章正好与本讲义内容对应。
- Longstaff, F., Schwartz, E. (2001). ”Valuing American Options by Simulation: A Simple Least-Squares Approach.” *Review of Financial Studies*, 14(1), 113–147. 美式期权与回归的桥梁，是 RL 视角下最经典的金融论文之一。